

『整数の性質の説明』 記述式答案の書きかた例

◎整数の性質(成り立つ条件)の説明問題では、たとえば次のような形で答えを書くといよい。

※問題に答え方の指示がある場合、それに従って下さい。

(説明) 【数 1, 数 2, …】 は, それぞれ 【文字を使った式 1, 2, …】

(【つかう文字の説明:『…は整数』】) とあらわせる。

これらの 【和\積など】 は 【計算式】 = … = 【形をかえた式】。

【式の一部】 が 【『整数』】 だから, 【形をかえた式】 は 【成り立つ条件】。

(よって 【説明する内容】 である。)

◎数は、特徴がわかる式でおく。

- ・『○で割って◇余る数』 → 『 $On + \diamond$ 』(n は整数) $\bigcirc \times (\text{整数}) + \diamond$ ※余りがないときは『 On 』のみ
→ とくに, 偶数…『2 でわり切れる数』 奇数…『2 でわって 1 余る数』
- ・『一の位 x , 十の位 y , 百の位 z , …の整数』 → 『 $x + 10y + 100z + \dots$ 』($x, y, z, \dots$ は整数)

◎計算結果は、成り立つ条件を説明できるように変形する。

例: 結果が奇数であることの説明 → ふつう, 『 $2(\text{整数}) + 1$ 』の形に変える。

◎数どうしの大小関係の有無によって、文字を使い分ける。

①大小関係がないとき… 違う文字を使う。

例: 「二つの偶数」 → 偶数どうしの大小関係はわからないから, 『 $2m$ と $2n$ 』のように別々におく。

②大小関係があるとき… 同じ文字を使い, 関係を明らかにする。

例: 「連続する」 「差が○」 ★中央の整数を基準にする(文字でおく)と計算しやすいことが多い。

～例題①: 『偶数と奇数の積は偶数』であることの説明～

(説明) 【偶数と奇数】 は, それぞれ $2m, 2n+1$ (m, n は整数) とあらわせる。

これらの 【積】 は $2m(2n+1)$ = $4mn+2m$ = $2(2mn+m)$ 。

$2mn+m$ が 【整数】 だから, $2(2mn+m)$ は 2 の倍数(偶数)。

(よって 【偶数と奇数の積は偶数】 である。)

～例題②: 『連続する 3 つの偶数の和は 6 の倍数』であることの説明～

(説明) 【連続する 3 つの偶数】 は, それぞれ $2n-2, 2n, 2n+2$ (n は整数) とあらわせる。

これらの 【和】 は $(2n-2) + 2n + (2n+2)$ = … = $6n$ 。

n が 【整数】 だから, $6n$ は 6 の倍数。

(よって 【連続する 3 つの偶数の和は 6 の倍数】 である。)